

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 L

新能源汽车危险工况测试评价规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

L. 1 侧面柱碰工况薄弱点试验程序	3
L. 1. 1 总则	3
L. 1. 2 纯电动汽车和插电式混合动力汽车车辆准备	3
L. 1. 3 乘员舱调整及假人放置	3
L. 1. 4 碰撞位置选择及标记	3
L. 1. 5 试验前后照片	5
L. 1. 6 摄像机位置	5
L. 1. 7 试验设施	6
L. 1. 8 试验条件	7
L. 1. 9 试验速度	7
L. 1. 10 碰撞角度	7
L. 1. 11 试验前检查和确认项目	8
L. 1. 12 试验后检查和确认项目	8
L. 1. 13 评价方法	9
L. 2 电动汽车刮底薄弱点试验程序	11
L. 2. 1 总则	11
L. 2. 2 电池包基本信息报备	11
L. 2. 3 纯电动汽车和插电式混合动力汽车车辆准备	11
L. 2. 4 乘员舱调整及假人放置	12
L. 2. 5 车辆倾角调整	12
L. 2. 6 试验前后的照片	12
L. 2. 7 摄像机位置	12
L. 2. 8 试验设施	13
L. 2. 9 试验条件	14
L. 2. 10 试验前检查和项目确认	15
L. 2. 11 整车刮底试验后检查	15
L. 2. 12 评价方法	16

L.1 侧面柱碰工况薄弱点试验程序

L.1.1 总则

试验工况为 $75^{\circ} \pm 3^{\circ}$ 侧面柱碰工况。根据电池包布置在底盘区域内左右侧结构对称情况，选择“薄弱侧”进行试验。试验时以 $32 \pm 0.5 \text{ km/h}$ 撞击车辆侧面“薄弱位置”。“薄弱位置”将结合企业仿真结果和实车结构进行选定。试验时在前排驾驶员位置和乘员位置放置 WorldSID 50th 假人（或等质量配重）；在撞击侧后排位置放置一个儿童约束系统和一个 Q 系列 3 岁儿童假人（或等质量配重）；在行李箱中放置 75kg 配重。试验后对车辆防触电保护、电解液泄漏、REESS 要求进行评价。

L.1.2 纯电动汽车和插电式混合动力汽车车辆准备

L.1.2.1 车辆充电

试验前应对动力蓄电池进行充电。纯电动汽车和可外接充电式混合动力电动汽车碰撞试验应在车辆充电结束后 24h 内进行。

L.1.2.1.1 对于可外接充电式纯电动汽车和混合动力电动汽车，可按照制造商要求将动力蓄电池充至最大荷电状态。

L.1.2.1.2 对于纯电动汽车，若制造商无要求则按照 GB/T18385-2024 中 5.1 进行完全充电

L.1.2.1.3 对于可外接充电式的混合动力电动汽车，若制造商无要求则按 GB/T 19752-2024 中 5.1 进行完全充电。

L.1.2.2 车辆质量测量

乘员舱调整按照 L.1.3 执行。其余可参照 H.2.3.3~H.2.3.5 进行准备。

L.1.2.3 电安全测量点的确定

L.1.2.3.1 确定动力电池端绝缘电阻测量点（只是针对主继电器或断电开关布置在电池包外部的情况），并测量动力电池端正、负极电压，以及动力电池端正、负极与电底盘之间的电压。

L.1.2.3.2 确定电力系统负载端绝缘电阻测量点，并测量负载端正、负极电压，以及负载端正、负极与电底盘之间的电压。

L.1.2.3.3 在试验车辆 REESS 组件固定位置处进行标记，用于碰撞后相关组件的位移及其分离测量。

L.1.3 乘员舱调整及假人放置

L.1.3.1 乘员舱的调整

乘员舱的调整可参照附录 H.3 执行：其中撞击侧的前排座椅位置调整需参照 H.3.1.2、H.3.1.3；非撞击侧前排座椅调整参照 H.3.2；撞击侧二排座椅调整参照 H.3.3。

L.1.3.2 假人放置

试验时，可使用 WorldSID 50th 型侧碰撞假人或等质量的配重块分别放置于前排驾驶员座椅位置和乘员座椅位置。Q3 型假人及对应的儿童约束系统或等质量的配重块放置于第二排撞击侧座椅位置。

L.1.4 碰撞位置选择及标记

L.1.4.1 车辆撞击侧选择

在电池包布置的底盘区域内，若电池包左右侧车体结构不对称（例：左右侧门槛梁强度、电池

包外壳至左右侧门槛的空间距离以及空间布置等不同），则需主机厂提交车辆“薄弱侧”证明结果（可以是仿真数据或其他证明方式，但需充分说明选定风险更高一侧的理由）。试验将在“薄弱侧”进行。

若电池包左右侧车体结构对称，则在驾驶员侧进行试验。

L. 1. 4. 2 车辆薄弱位置选择

测评中心将结合企业仿真结果和实车结构信息进行车辆薄弱位置的选择。

L. 1. 4. 2. 1 车辆仿真

以 75° 侧面柱碰方案进行仿真。乘员舱的调整可参照附录 H.3 执行：其中撞击侧前排座椅位置调整需参照 H.3.1.2、H.3.1.3；非撞击侧前排座椅调整参照 H.3.2；撞击侧二排座椅调整参照 H.3.3。

车辆质量可参照 H.2.3.3~H.2.3.5 进行准备。仿真时的速度为 $32 \pm 0.5 \text{ km/h}$ 。

在车辆侧面电池包区域内进行选点，以穿过撞击侧前排 World SID 50th 假人头部质心（或前排座椅 R 点）的垂直平面（该垂直平面与车辆纵向中心线形成 75° 的夹角）与车身的相交点为初始撞击点，向前、向后分别按固定间距 127mm 进行选点。若存在以下情况，则相关位置撞击点可豁免：

- （1）固定间距不足 127mm；
- （2）通过撞击点的垂直平面（见图 L.1）与电池包不相交；

每个撞击位置在仿真报告中应体现以下信息：车辆门槛最大变形量（Y 向）、电池包边框最大变形量（Y 向）、电芯（XYZ 方向）最大变形量、液冷板最大应变、仿真动图和仿真能量收敛信息等。

对于仿真能量收敛信息应满足以下要求：

- （1）系统最大沙漏能量不超过系统最大内能的 10%；
- （2）在计算开始时，由于质量缩放导致整体模型的质量增加应小于模型总质量的 5%；
- （3）系统总能量变化不超过 5%；

L. 1. 4. 2. 2 实车结构信息

企业应提交车辆地板形貌（如：地板横梁、座椅前后横梁等）、电池包壳体结构形貌（如：壳体外观形状以及壳体内部加强梁的布置信息等）、电池包内部模组(或电芯)和线束的布置信息、液冷板布置位置等。

L. 1. 4. 2. 3 碰撞位置标记

测评中心选定“薄弱位置”后，通过三坐标测量仪进行车辆碰撞位置线标记。碰撞基准线位于车辆撞击侧，为车辆外表面与通过“薄弱”撞击位置垂直平面的交叉线。该垂直平面与车辆纵向中心线形成 75° 的夹角（图 L.1）。

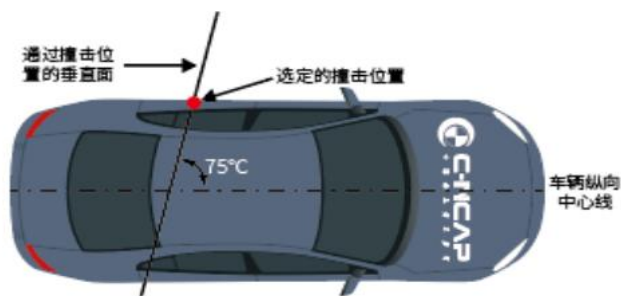


图 L.1 撞击位置与车辆纵向中心线夹角

L. 1. 5 试验前后照片

试验照片的最小分辨率应为 640×480 , 表 L.1 列出了试验前后至少应拍摄的试验照片数量和位置。“0”代表应进行拍摄。

表 L.1 试验照片

序号	照片拍摄位置	试验区	试验后
1	车辆、地板及柱体整体前视照片	0	0
2	车辆、地板及柱体整体后视照片	0	0
3	车辆、地板及柱体整体左前 45°侧视照片（车辆碰撞侧）	0	0
4	车辆、地板及柱体整体左后 45°侧视照片（车辆碰撞侧）	0	0
5	车辆正视照片	0	0
6	车辆后视照片	0	0
7	车辆碰撞侧侧视照片	0	0
8	车辆非碰撞侧侧视照片	0	0
9	车辆门锁和车门状态照片	-	0
10	车辆撞击侧前 45°照片	0	0
11	车辆撞击侧后 45°照片	0	0

L. 1. 6 摄像机位置

摄像机的最小分辨率应为 1280×720 , 同时使用无频闪高速影像灯光系统。摄像机位置如图 L.2 所示, 要求见表 L.2。

表 L.2 摄像机位置及要求

	摄像机速度	拍摄位置	拍摄目标
1	1000fps	车辆正面全车	摄像机与车辆中心线平行，柱子后端到车辆非撞击侧 1 米外
2	1000fps	车辆正面 45°全景	摄像机与车辆中心线成 45°，柱子后端到非撞击侧 1 米外
3	1000fps	车辆正后方全景	摄像机垂直于飞行地板前进方向，柱子后端到非撞击侧 1 米外
4	1000fps	顶部全景	包含整车
5	30fps	车辆后面 45°全景	车辆整体运动形态

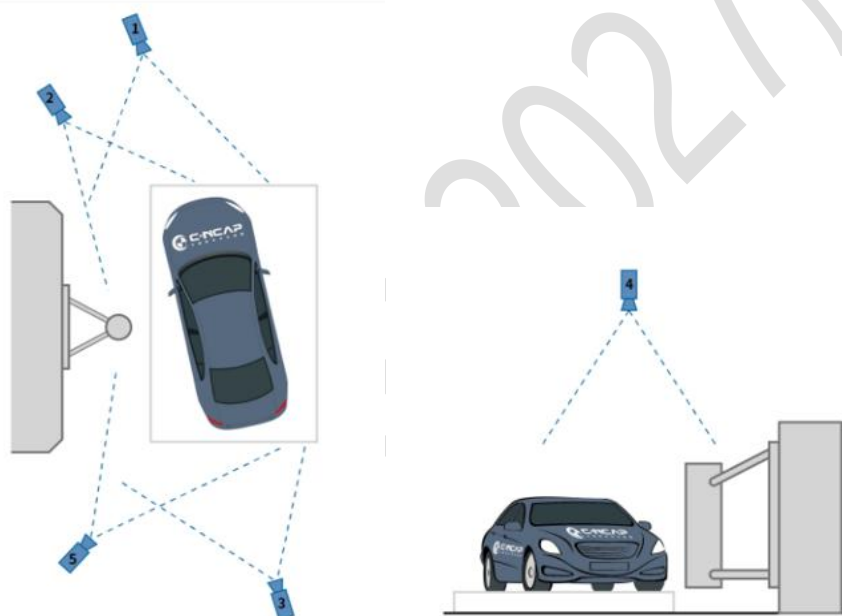


图 L.2 摄像机位置图

L. 1. 7 试验设施

L. 1. 7. 1 试验场地

试验场地应足够大，以容纳包括试验车辆搭载平台驱动系统在内的试验设备安装。地面应水平、平整、干燥和干净。

L. 1. 7. 2 碰撞刚性柱

碰撞刚性柱是一个垂直的、不能变形的刚性金属结构。最下端不能高于被测车辆撞击侧轮胎最低点之上 102mm，上端延伸距离至少在测试车辆顶棚最高点之上。柱体的直径为 $254\text{mm} \pm 3\text{mm}$ ，并与支撑架表面分开。车辆与刚性柱开始接触的 100ms 内，不应与支撑架表面接触。

L. 1. 7. 3 车辆载体（飞行地板）

飞行地板应水平，且面积要足够大，确保在车辆碰撞变形阶段，能够纵向顺畅移动（约 1000mm），

满足车辆旋转空间要求。为确保车辆与载体表面之间的摩擦降至最低，应在车辆轮胎下放置聚四氟乙烯板。车辆接触柱体后，飞行地板的减速时间不得早于 80ms。

L. 1. 7. 4 测试仪器

加速度传感器应使用传感器振动标定仪进行常态化的标定，以确保试验结果的准确性。每个传感器的通道幅值等级（CAC）应涵盖表 L.3 所列出的最小测量幅值。为了保证测试的准确性，在试验中不能使用通道幅值等级（CAC）大于最小测量幅值若干倍的传感器。在试验过程中如果传感器测量数值达到通道幅值等级（CAC），则该传感器应重新标定。

车载记录仪在车辆第一接触时刻（ $t=0$ ）被触发并以 10kHz 频率记载数据信息。

传感器安装位置、配置规则和车载设备性能应满足 SAE J211 要求。

试验前所有测试仪器均应是校准过的。无论测试仪器使用的次数多少，本附录所述的所有测试仪器的标定周期为一年。

表 L.3 测试仪器要求

测试仪器	测试部位		最小幅值	测量通道
加速度传感器	车身非撞击侧 B 柱	加速度 Ay	250g	1
	飞行地板质心	加速度 AX	250g	1
	电池包中心位置	加速度 AY	250g	1
角速度传感器	ECU	X	1500deg/sec	1
		Y	1500deg/sec	1

L. 1. 8 试验条件

L. 1. 8. 1 碰撞偏移量

从车辆运动方向上看，碰撞试验时碰撞基准线应对准刚性柱表面中心线。当车辆与刚性柱发生碰撞时，在与车辆运动方向垂直的平面上，刚性柱表面中心线距离碰撞基准线 $\pm 25\text{mm}$ 的范围内。

L. 1. 8. 2 牵引加速度

试验车辆驱动过程中，与刚性柱体第一次接触前的加速阶段，其加速度不得超过 1.5m/s^2 。

L. 1. 9 试验速度

在碰撞瞬间，车辆的碰撞速度为 $32\text{km/h} \pm 0.5\text{km/h}$ ，而且至少在碰撞前 0.5m 内保持稳定。

L. 1. 10 碰撞角度

滑动或驱动车辆横向至刚性柱，当接触发生时，平行于车辆碰撞速度矢量的垂直面（图 L.3）与车辆纵向中心线之间应形成 $75^\circ \pm 3^\circ$ 的碰撞角度。

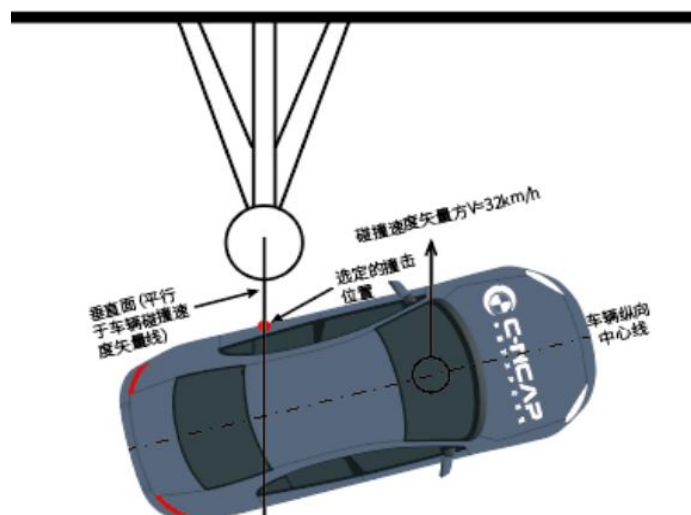


图 L.3 碰撞角度示意图

L. 1. 11 试验前检查和确认项目

L. 1. 11. 1 蓄电池

检查车辆蓄电池是否连接、是否达到额定电压以及安装是否牢固。

L. 1. 11. 2 点火开关

点火开关应处于“ON”的位置。

L. 1. 11. 3 气囊指示灯

安全气囊开关应处于正常打开状态（如果有），仪表板上的安全气囊状态指示灯显示正常。

L. 1. 11. 4 车门（锁）状态的检查

试验前应保证所有车门处于完全关闭状态，门锁没有锁止。对于具有自动落锁系统的车辆，所有车门在碰撞前应处于落锁状态。

L. 1. 11. 5 纯电动汽车 / 插电式混合动力电动汽车的电相关检查

L. 1. 11. 5. 1 将车辆启动开关至于“Ready”位置，车辆处于启动状态，通过仪表盘确认动力电池电量，进行试验前系统绝缘电阻基准测量。对于混合动力车辆，若不能处于“Ready”状态，将点火开关置于“ON”的位置。

L. 1. 11. 5. 2 使用 IPXXB 试验试指测量系统直接接触保护情况。

L. 1. 11. 5. 3 使用测量设备测量间接接触保护情况。

L. 1. 12 试验后检查和确认项目

L. 1. 12. 1 试验后电安全评价测量项目

L. 1. 12. 1. 1 测量检查内容同附录 A.13.5，包括防触电保护性能、电解液泄漏测量以及 REESS 安全测量。

L. 1. 12. 2 试验后监测测量项目

L. 1. 12. 2. 1 车身结构情况

试验后拍照记录 A、B、C 柱顶部、底部以及地板的开焊、撕裂、透光的位置并测量相关尺寸；同时还需测量撞击侧门槛及电池包边框的变形量。

L. 1. 12. 2. 2 液冷板的密封性能

试验后利用气密性检测仪检查冷却板的密封性能。厂家应提供试验车辆电池包冷却板的气密指标参数，包括充气阶段的时间及压力、稳压阶段的时间、检测阶段的时间和允许泄漏压力等。检测时将上述参数输入到气密性检测仪中，检查其泄漏压力数值是否符合要求。

L. 1. 13 评价方法

L. 1. 13. 1 性能指标与评分办法

此试验为报告审核项。企业应提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的测试报告。该报告通过测评管理中心审查后，可获得相应的分数。

此试验评分前提条件为：在碰撞后规定的考核期间内，REESS 不应发生起火、爆炸等现象。如若发生，则该试验得 0 分。

此试验只需对 L.1.12.1 项目进行得分评价。项目最高得分为 2 分，最低为 0 分。其中防触电保护评价 0.5 分、电解液泄漏评价 0.5 分、REESS 评价 1 分。

L. 1. 13. 2 防触电保护性能得分

防触电保护性能指标满足要求得 0.5 分，不满足得 0 分。防触电保护性能评价指标分为基本条款（必测项目）和选项条款。基本条款为可充电储能系统（REESS）端绝缘电阻，适用于主继电器（断开开关）布置在电池包外部的车辆；选项条款为低电压、低电能、物理防护、电力系统负载端绝缘电阻四项，每一条高压母线至少应满足四项选项条款中的两项，其中应包括电压或电能条款。纯电动汽车/插电式混合动力汽车应同时满足基本条款和选项条款要求；对于基本条款不适用的车辆，则必须满足选项条款。

L. 1. 13. 2. 1 基本条款

测量 REESS 端高压母线与电底盘之间的绝缘电阻，根据附录 A 中 A.13.5.1.1 的规定测量。计算绝缘电阻阻值应大于或等于 $100\ \Omega/V$ 。

L. 1. 13. 2. 2 选项条款

L. 1. 13. 2. 2. 1 电压安全

碰撞后 5s-60s 内，根据附录 A 中 A.13.5.1.2 的规定多次测量高压母线的电压值 V_b （高压母线正负极之间的电压）、 V_1 （高压母线负极与电底盘之间的电压）和 V_2 （高压母线正极与电底盘之间的电压）， V_b 、 V_1 、 V_2 的测量值应不大于 30V 交流或 60V 直流。当车辆 REESS 与电力系统负载主动断开的情况下进行碰撞试验时，电力系统负载不适用本条款。

L. 1. 13. 2. 2. 2 电能安全

碰撞后 5s-60s 内，根据附录 A 中 A.13.5.1.3 的规定测量 X-电容器的总电能 TE 和 Y-电容器里的能量（ TE_{y1} ， TE_{y2} ），测量计算值 TE 和 $TE_{y1}+TE_{y2}$ 均应小于 0.2J。

当车辆 REESS 与电力系统负载主动断开的情况下进行碰撞试验时，电力系统负载不适用本条

款。

L. 1. 13. 2. 2. 3 物理防护

物理防护测量分直接接触测量和间接接触测量两部分。直接接触测量是根据附录 A 中 A.13.5.1.4.1 的规定使用 IPXXB 试验试指进行车辆高压带电部件的物理性缺口测试；间接接触测量是根据附录 A 中 A.13.5.1.4.2 的规定使用测量设备对所有外露的可导电部件与电底盘间电阻进行测量。

测量试验时直接接触测量 IPXXB 试验试指应不能插入高压带电部件形成的缺口，且间接接触测量的电阻值应低于 $0.1\ \Omega$ 。对于采用焊接方式的电连接视为符合要求。

L. 1. 13. 2. 2. 4 电力系统负载端绝缘电阻

碰撞试验结束后根据附录 A 中 A.13.5.1.5 的规定对负载端高压母线与电底盘之间的绝缘电阻进行测量，绝缘电阻测量结果视负载端交流高压母线与直流高压母线传导连接或传导隔离的方式而采用不同评价方法。

如果交流高压母线和直流高压母线是互相传导隔离的，在工作电压下，直流高压母线与电底盘之间的绝缘电阻应大于或等于 $100\ \Omega/V$ ，交流高压母线与电底盘之间的绝缘电阻应大于或等于 $500\ \Omega/V$ 。

如果交流高压母线和直流高压母线是互相传导连接的，在工作电压下，高压母线与电底盘之间的绝缘电阻应大于或等于 $500\ \Omega/V$ 。若碰撞后，所有交流高压母线满足 L.1.13.2.2.3 物理防护要求或者交流电压等于或小于 $30V\ (a.c.)\ (rms)$ ，在工作电压下，负载端高压母线与电底盘之间的绝缘电阻应大于或等于 $100\ \Omega/V$ 。

如果乘客舱内高压母线只有正极或负极，没有受到 IPXXB 级别的保护，则来源于 Y-电容器里的能量($TEy1, TEy2$)应小于 $0.2\ J$ 。

如果乘客舱内同时出现高压母线正负极，没有受到 IPXXB 级别的保护，则本条款不适用。

L. 1. 13. 3 电解液泄漏得分

电解液泄漏满足要求得 0.5 分，不满足得 0 分。

碰撞结束后 60 min 内，根据附录 A 中 A.13.5.2 的规定测量或检查电解液泄漏情况。不应有电解液从 REESS 中溢出到乘员舱，不应有电解液从 REESS 中溢出。

L. 1. 13. 4 REESS 安全评价得分

REESS 安全评价满足要求得 1 分，不满足得 0 分。

L.1.13.4.1 REESS 的位置

位于乘员舱内的 REESS 应保持在安装位置，REESS 部件应保持在在其外壳内；位于乘员舱外面的任何 REESS 部分不应进入乘员舱内，且不应与车身完全分离。

L.1.13.4.2 REESS 起火、爆炸

碰撞结束后 60 min 内，REESS 不起火、不爆炸，即为安全。

L. 2 电动汽车刮底薄弱点试验程序

L. 2.1 总则

本部分适用于电池包布置在底部的新能源汽车。对于电池包布置在乘员舱内的新能源汽车可豁免该项测试。

试验工况为：整车以 3° 倾角，20-21km/h 的速度撞击球形壁障。球形壁障中线与碰撞目标点中线重合，且壁障顶端与碰撞目标点距离地面高度相同。碰撞目标点定义为电池包内部模组（或电芯）等部件投影到电池包底面的点。试验后对整车绝缘电阻、电解液泄漏、浸水测试、电池包特殊要求四项指标进行评价。

L. 2.2 电池包基本信息报备

车辆制造商需向汽车测评管理中心提交电池包结构设计信息,包括：下壳体结构（壳体内部的横梁、纵梁、螺栓孔等）、电池包内部模组、电气系统布置位置等。若制造商不能提供上述材料，则汽车测评管理中心对电池包进行拆解以获得相关信息。

L. 2.3 纯电动汽车和插电式混合动力汽车车辆准备

L. 2.3.1 车辆充电

试验前应对动力蓄电池进行充电。纯电动汽车和可外接充电式混合动力电动汽车碰撞试验应在车辆充电结束后 24 h 内进行。

L. 2.3.1.1 对于可外接充电式纯电动汽车和混合动力电动汽车，可按照制造商要求将动力蓄电池充至最大荷电状态。

L. 2.3.1.2 对于纯电动汽车，若制造商无要求则按照 GB/T18385-2024 中 5.1 进行完全充电

L. 2.3.1.3 对于可外接充电式的混合动力电动汽车，若制造商无要求则按 GB/T 19752-2024 中 5.1 进行完全充电。

L. 2.3.2 车辆整备质量测量

参照附录 A.2.3.3 执行。

L. 2.3.3 车辆参考质量测量

L. 2.3.3.1 将前排座椅放置到中间或者最接近的向后锁止位置。

L. 2.3.3.2 在驾驶员和乘员侧座椅上各放置一个 Hybrid III50th 男性假人（80kg）或等质量的配重块。

L. 2.3.3.3 记录前后轴的轴荷和车辆总质量，此时轴荷为参考轴荷，质量为参考质量。

L. 2.3.3.4 测量和记录四个车轮的过车轮中心的横切面与车轮护轮板上缘的交点的高度。

L. 2.3.3.5 移除配重。

L. 2.3.4 车辆前期准备

L. 2.3.4.1 参照 A.2.2.3.1~A.2.2.3.4 进行车辆的准备。

L. 2.3.4.2 安装制动设备以及车辆加速度传感器等。

L. 2.3.4.5 按照 L.2.3.3.2 对各乘坐位置进行配重，并与 L.2.3.3.3 进行比较，对于混合动力电动汽车，各轴轴荷的变化不大于 5%，每轴变化不超过 20 kg，车辆的质量变化不超过 25 kg。可以增加或减少

不影响车辆碰撞特性的部件，可以调整燃油箱中水的质量达到上述要求；对于纯电动汽车，若车辆质量大于参考质量 25 kg 以上，则车辆质量变化应不大于参考质量的 2%。若超出 2%，与制造商确认后，可以继续进行试验。记录最终的车辆质量和前后轴的轴荷。测量和记录四个车轮的过车轮中心的横切面与车轮护轮板上缘的交点的高度。

L. 2. 4 乘员舱调整及假人放置

L. 2. 4. 1 乘员舱调整

参照附录 A.4.2、A.4.3、A.4.4、A.4.5、A.4.6 等进行。

L. 2. 4. 2 假人放置

将前排座椅放置到中间或者最接近的向后锁止位置，在驾驶员和前排乘员位置各放置一个 Hybrid III 型 50 百分位男性碰撞假人（80kg）或等质量配重。

L. 2. 5 车辆倾角调整

将车辆前轮放置在 L.2.8.2 的工装上，调节工装高度，使得车辆电池包底面与地面的夹角为 3° 。



图 L.4 车辆倾角调节

注：倾角误差调节范围为±0.4°。

L. 2. 6 试验前后的照片

试验照片的最小分辨率应为 640×480，表 L.4 列出了试验前后应拍摄的试验照片拍摄位置和数量。“0”代表应进行拍摄。

表 L.4 试验照片

序号	照片拍摄位置	试验前	试验后
1	车辆前面正视照片	0	0
2	车辆侧面正视照片	0	0
3	车辆电池包前底部照片	0	0
4	车辆电池包后底部照片	0	0
5	车辆底部副车架防护结构照片	0	0
6	壁障	0	—

L. 2. 7 摄像机位置

摄像机的最小分辨率应为 1280×720，同时使用无频闪高速影像灯光系统，摄像机位置及要求如表 L.5。

表 L.5 摄像机位置及要求

摄像机编号	摄像机速度	拍摄位置	拍摄目标
1	1000fps	左(或右)侧前后车轮之间	电池包形变过程
2	1000fps	车辆左（或右）侧全视野	车辆整体运动过程
3	240fps	车辆底部放置 GOPRO 运动相机	电池包底部变形过程



图 L.5 球形壁障碰撞试验摄像机位置图

L. 2. 8 试验设施

L. 2. 8. 1 球形壁障

球形壁障的尺寸为直径 150mm 半球形，材质为 45#钢。具体如图 L.6 所示。



图 L.6 球形壁障

L. 2. 8. 2 倾角调节工装参数

工装尺寸 60cm*100cm，材质为 7075 合金铝，单侧工装质量 139kg±2kg，车轮直径 20cm。

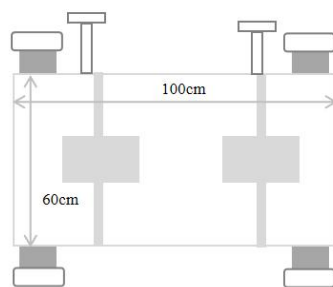


图 L.7 倾角调节工装示意图

L. 2. 9 试验条件

L. 2. 9. 1 试验场地

试验场地应足够大，以容纳跑道、壁障和试验必需的技术设施。在壁障前至少 5m 的跑道应水平、平整、干燥和干净。

L. 2. 9. 2 试验环境条件

试验环境相对湿度为 10%~90%，大气压力为 86~106KPa。

L. 2. 9. 3 牵引系统

车辆牵引加速度 $\leq 0.3g$ 。速度控制精度： $\pm 0.2\text{km/h}$ 。试验速度要求为 20km/h~21km/h。

L. 2. 9. 4 球形壁障定位

根据厂家提供的电池包设计图（或拆包确认），优先选定前部模组（或电芯）等部件投影到电池包底面的点作为碰撞目标点。根据图 L.8 中所示位置关系确定壁障的调节高度。

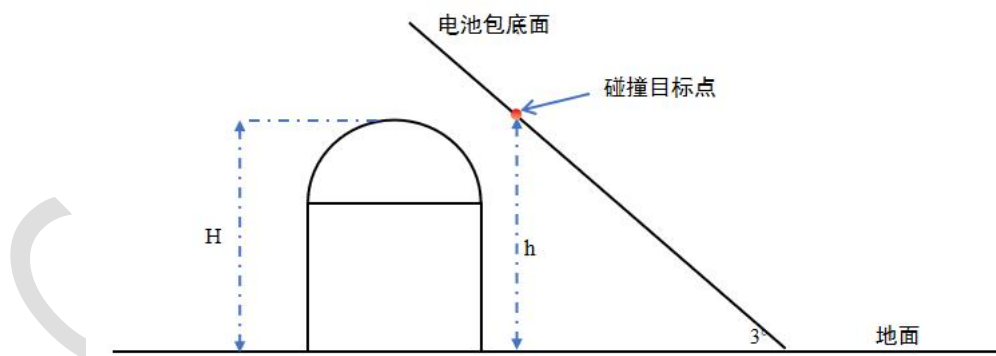


图 L.8 壁障高度设置

$$H=h$$

其中：

H 为壁障最高点距离地面的高度；

h 为碰撞目标点距离地面的高度；

注：H 的调节误差范围 0-4mm。

L. 2. 9. 5 碰撞偏移量

球形壁障中心线与撞击点横向偏差 $\pm 25\text{ mm}$ 。

L. 2. 9. 6 测试仪器

加速度传感器应使用传感器振动标定仪进行常态化的标定，以确保试验结果的准确性。每个传感器的通道幅值等级（CAC）应涵盖表 X 所列出的最小测量幅值。为了保证测试的准确性，在试验中不能使用通道幅值等级（CAC）大于最小测量幅值若干倍的传感器。在试验过程中如果传感器测量数值达到通道幅值等级（CAC），则该传感器应重新标定。

车载记录仪在车辆第一接触时刻（ $t=0$ ）被触发并以 10 kHz 频率记载数据信息。

传感器安装位置、配置规则和车载设备性能应满足 SAE J211 要求。

试验前所有测试仪器均应是校准过的。无论测试仪器使用的次数多少，本附录所述的所有测试仪器的标定周期为一年。

表 L.6 测试仪器要求

测试仪器	测试部位		最小幅值	测量通道
加速度传感器	电池包左（或右）侧前端位置	加速度 A_x 、 A_y 、 A_z	250g	1
	电池包左（或右）侧中间位置	加速度 A_x 、 A_y 、 A_z	250g	1
	电池包左（或右）侧后端位置	加速度 A_x 、 A_y 、 A_z	250g	1
	车身左（或右）侧 B 柱位置	加速度 A_x 、 A_y 、 A_z	250g	1

L. 2. 10 试验前检查和项目确认

L. 2. 10. 1 电相关检查

将车辆启动开关置于“ON”或“Ready”位置。

L. 2. 10. 2 壁障涂色

球形壁障表面涂色。

L. 2. 11 整车刮底试验后检查

试验过程中电池包从前端刮蹭至车辆完全驶过球形壁障试验即可结束。

L. 2. 11. 1 整车绝缘电阻检查

整车绝缘电阻的测量方法参考附录 A.13.5.1.1。

L. 2. 11. 2 电解液泄漏检查

碰撞试验结束、车辆停止后 60 min 内，对电解液泄漏情况进行监测。在泄漏源处放置液体收集容器，收集所有液体。对搜集的液体进行分离，可通过石蕊试纸对泄漏液体进行鉴别，也可通过化学手段进行液体分离；若制造商未提供分离或鉴别方法，应视所有泄漏液体为电解液。

采用目测的方式鉴定有无电解液泄漏到乘员舱内。

L. 2. 11. 3 浸水测试检查

将刮底后的电池包按照制造商规定的安装状态连接好线束、接插件等零部件。

按照 GB 38031-2025 中 8.2.6.2（方式二）进行浸水试验。水温与试验对象温差不大于 $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

对于高度小于 850 mm 的试验对象,其最低点应低于水面 1000 mm;对于高度等于或大于 850 mm 的试验对象,其最高点应低于水面 150 mm。试验持续时间 30 min。随后将电池包出水,用红外测温仪或温度传感器持续监测电池包温度。在浸水试验中目测检查有无起火或爆炸现象。

注:对于车身一体化型式的电池包,如不能拆下可直接用整车浸泡。

L. 2. 11. 4 电池包特殊要求

碰撞后 60 min 内以及电池包出水静置 2h 内,目测有无起火或爆炸现象。

L. 2. 12 评价方法

L. 2. 12. 1 性能指标与评分办法

此试验为报告审核项。企业提供具备资质的第三方检测机构出具的关于此车型满足相关要求的测试报告。该报告通过测评管理中心审查后,可获得相应的分数。

此试验评分的前提条件为:在碰撞后规定的考核期间内,REESS 不应发生起火、爆炸等现象。如若发生,则该试验得 0 分。

此试验最高得分为 2 分,最低得分为 0 分。其中整车绝缘电阻、电解液泄漏、浸水以及电池包特殊要求四项,每项得分为 0.5 分。

L. 2. 12. 2 整车绝缘电阻得分

整车绝缘电阻评价满足要求得 0.5 分,不满足得 0 分。试验后要求测得的整车绝缘电阻值应满足以下要求:

(1) 动力系统由单独的直流和交流母线组成

若交流高压母线和直流高压母线是互相隔离的,在最大工作电压下,高压母线与电平台之间的绝缘电阻对于直流母线来说,最小值应为 $100\ \Omega/V$;对于交流母线来说,最小值应为 $500\ \Omega/V$ 。

(2) 动力系统由连接的直流和交流母线组成

如果交流高压母线和直流高压母线是互相传导连接的,在最大工作电压下,高压母线与电平台之间的绝缘电阻的最小值应为 $500\ \Omega/V$ 。如果在碰撞之后,所有交流高压母线满足物理防护要求,或交流电压等于或小于 $30\ V\ (rms)$,则高压母线与电平台之间的绝缘电阻最小值应为 $100\ \Omega/V$ 。

L. 2. 12. 3 电解液泄漏得分

电解液泄漏评价满足要求得 0.5 分,不满足得 0 分。碰撞结束 60 min 内,不应有电解液从电池包中溢出。

L. 2. 12. 4 浸水测试得分

浸水测试评价满足要求得 0.5 分,不满足得 0 分。在浸水试验中应无起火或爆炸现象。

L. 2. 12. 5 电池包特殊要求

电池包特殊要求评价满足得 0.5 分,不满足得 0 分。碰撞后 60 min 内以及在电池包出水静置 2h 内应无起火或爆炸现象。